

12장. 알고리즘

1. 알고리즘의 개념
2. 알고리즘의 효율성
3. 다양한 알고리즘

1. 알고리즘의 개념

1) 알고리즘의 정의

1-1) 알고리즘의 정의-1

- **알고리즘(Algorithm)**

- 문제를 해결하기 위한 체계적 단계,
계산을 수행하기 위한 명확한 명령어의 집합

- ① **입력(input):** 문제와 관련된 입력이 반드시 있어야 함
- ② **출력(output):** 입력을 처리한 출력(결과)이 반드시 있어야 함
- ③ **정확성(correctness):** 입력을 이용한 문제 해결 과정과 출력은 논리적이고 정확해야 함
- ④ **유한성(finiteness):** 제한된 수의 입력과 명령 단계를 거쳐 출력을 내고 반드시 종료해야 함

1-1) 알고리즘의 정의-2

- 알고리즘(Algorithm)

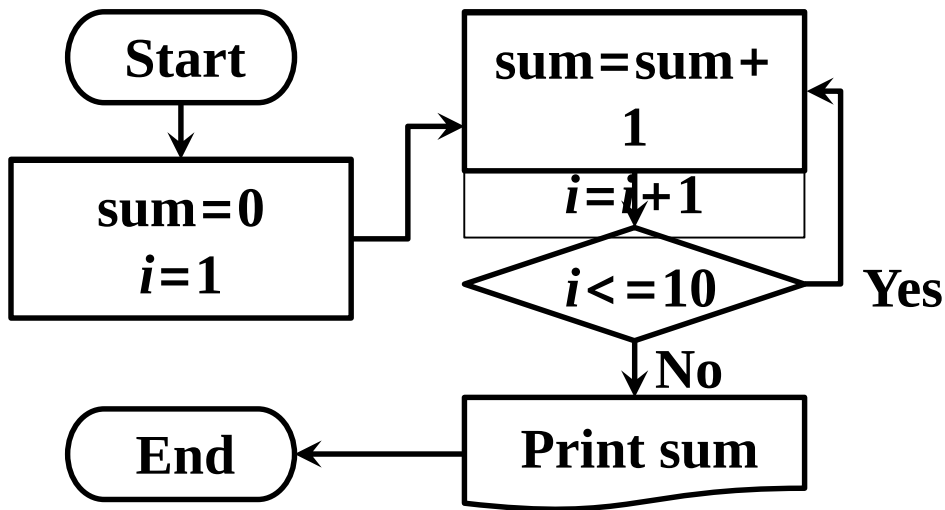
- 문제를 해결하기 위한 체계적 단계,
계산을 수행하기 위한 명확한 명령어의 집합

- ⑤ 효율성(effectiveness): 문제 해결 과정이
효율적이어야 함
- ⑥ 일반성(generality): 같은 유형의 문제에 대해
항상 적용될 수 있어야 함
- ⑦ 확정성(definiteness, 명확성): 같은 입력에 대해
출력이 항상 (명확)확정적이어야 함

1-1) 알고리즘의 정의-3

- 순서도(Flow Chart)

- 명령의 종류와 기능에 따라 도표를 만들고
명령들의 순서대로 도표를 나열해 표현한 방식



1-1) 알고리즘의 정의-4

- 의사코드(Pseudo Code)

- 일반적인 언어와 프로그램 코드를 적절히 이용하여 명령들을 나열한 방식

```
1 algorithm sum1to10( ) {  
2     sum=0;  
3     i=1;  
4     while(i<=10)  
5         sum=sum+1;  
6         i=i+1;  
7     endwhile  
8     print sum;  
9 }
```

2. 알고리즘의 효율성

1) 복잡도

2-1) 복잡도-1

- 복잡도(Complexity) $O(f(n))$
 - 알고리즘 수행 시 필요한 시간 또는 공간 비용
 - ① 시간복잡도: 프로그램이 수행되는 시간
 - ② 공간복잡도: 프로그램이 차지하는 기억 공간
 - 시간복잡도: 양의 값을 갖는 함수 f, g 가 $n \geq n_0$ 인 모든 자연수 n 에 대해 $f(n) \leq c \cdot g(n)$ 이 되는 양의 정수 c 와 n_0 이 존재할 때의 표기(Big-O)
$$f(n) = O(g(n))$$

2-1) 복잡도-2

▪ 다음 함수의 Big-O 표기법은?

① $f(n) = 10n^2 - 3n + 2$

② $f(n) = 10^{10} \log n$

③ $f(n) = n!$

④ $f(n) = 3 + 1/2n$

① $f(n) = 10n^2 - 3n + 2 \leq 10n^2 + 3n^2 + 2n^2 = 15n^2,$
 $n \geq 1 (n_0 = 1, c = 15) \quad \therefore f(n) = O(n^2)$

② $f(n) = O(\log n), n \geq 1 (n_0 = 1, c = 10^{10})$

③ $f(n) = n! \leq n^n, n \geq 1 (n_0 = 1, c = 1) \quad \therefore f(n) = O(n^n)$

④ $f(n) = 3 + 1/2n \leq 4, n \geq 1 (n_0 = 1, c = 4) \quad \therefore f(n) = O(1)$

2-1) 복잡도-3

• 복잡도 간의 관계

- $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(2^n) < O(n!)$
- [예제] 다음 알고리즘 A의 복잡도는?

```
1 algorithm A( ) {  
2     a=0;  
3     for i=1 to n  
4         for j=1 to i  
5             a=a+i*(i-j+1);  
6         next j  
7     next i  
8 }
```

i 루프: $1 \sim n$

j 루프: $1+2+\dots+n$
 $=n(n+1)/2$

(연산 4번: + * - +)

$f(n) = 4n(n+1)/2$
 $= 2n(n+1)$
 $\leq 2n(2n) = 4n^2$

$\therefore f(n) = O(n^2) \quad (n \geq 1; n_0 = 1, c = 4)$